

V2G (Araçtan Şebekeye) Güç Aktarım Devresi Açıklaması

Bu rapor, projemizde önemli bir nokta olan Çift Aktif Köprülü (DAB) DC-DC dönüştürücü devresinin çalışma mantığını, bağlantılarını ve donanım maliyetlerini teknik olmayan bir dille sizlerin ve değerlendirecek hocalarımızın anlaması adına yazıyorum. Devre, daha önceden belirttiğim üzere literatürde elektrikli araçların doğru akım (DC) baralarına bağlanması için en verimli topoloji olarak kabul edilmektedir. Görsel kalitesi burada düşeceğinden dolayı orijinal .jpg ve .pdsprj (Proteus) dosyalarını ayrıca ekleyeceğim bunun dışında kaynak olarak inceledğim bir makaleyi de sizinle paylaşıyorum.

1. Bu Devre Ne İşe Yarıyor?

Görseldeki devre, aslında iki yönlü çalışan bir enerji köprüsüdür.

- Sol tarafta (V1) elektrikli aracın devasa bataryası (300V-800V) bulunur.
- Sağ tarafta (V2) ise projemizin hastaneleri ve baz istasyonlarını besleyen ortak havuzu (600V DC Bara) bulunur. Amacımız, afet anında arabadaki enerjiyi güvenli bir şekilde sağdaki havuza aktarmak; normal zamanlarda ise sağdaki havuzdan arabayı şarj etmektir. Devre, bu iki taraf arasında enerjiyi geçirirken aynı zamanda "Elektriksel İzolasyon" (ortadaki trafo sayesinde) sağlayarak 800V'luk ölümcül gücün sistemin beynine zarar vermesini engeller.

2. Devre Bağlantıları

Devreyi soldan sağa doğru okuduğumuzda şu yolu izleriz:

- I. Giriş ve Filtreleme (Sol Baş): Arabadan gelen 300V-800V'luk enerji önce sisteme girer. Buradaki C1 (470uF) kondansatörü, dalgalı gelen enerjiyi dümdüz yapan bir "şok emici / filtre" görevi görür.
- II. Birinci Köprü (Sol Taraf - Q1, Q2, Q3, Q4 mosfetleri): Arabadan gelen "düz" doğru akımı (DC), trafodan geçebilmesi için çok yüksek hızda (saniyede 100 bin kere) açılıp kapanarak alternatif akıma (AC) çeviren 4 adet akıllı şalterdir.
- III. Aktarım ve Güvenlik (Orta Kısım - L1 ve TR1): L1 (25uH) bobini, enerjinin hızını ve miktarını ayarlayan bir vana gibidir. Literatürdeki güç aktarım formüllerine göre, aktarılan güç doğrudan bu bobine bağlıdır. TR1 (Ferrit Trafo) ise enerjiyi bir taraftan diğer tarafa fiziksel hiçbir kablo teması olmadan, sadece manyetik alanla geçirir. Bu, sistemin güvenlik duvarıdır.
- IV. İkinci Köprü ve Çıkış (Sağ Taraf - Q5, Q6, Q7, Q8 mosfetleri): Trafodan geçen AC enerjiyi tekrar DC'ye (600V) çevirip sistem barasına (V2) basan şalter grubudur. Sağdaki C2 (470uF) kondansatörü ise baraya giden enerjiyi son kez pürüzsüzleştirir.
- V. Beyin ve Duyu Organları (Alt Kısım): Ortadaki TI C2000 DSP çipi sistemin beynidir (Bilgisayar ekibinin kodlama yaptığı alan). En sağ alt köşede bulunan iki adet sensör ise sistemin duyu organlarıdır: LEM LA 55-P baradan geçen akımı (yük miktarını) ölçerken, hemen üzerindeki LEM LV 25-P baradaki gerilimi (havuzun 600V seviyesinde olup olmadığını) ölçer. Beyin, bu iki gözden gelen veriye bakarak sistemi milisaniyeler içinde dengede tutar.

Komponent Türü	Şemadaki Kodu	Model/değer	Görev tanımı
Güç Şalteri	Q1-Q8	Wolfspeed C3M0075120K	Yüksek voltajı çok hızlı açıp kapatan SiC MOSFET'ler. Isınmayı minimuma indirirler.
İzolasyon Trafosu	TR1	Ferrite ETD59 Core	İki sistem arasında elektrik çarpmasını önleyen ve gücü manyetik olarak taşıyan köprü.
Güç Bobini	L1	25 µH	Yazılım ekibinin enerjiyi kontrol edebilmesi için gereken manyetik depo (Vana).
Filtre Kapasitörü	C1, C2	470 µF / EPCOS B32778 (Film)	Gerilimdeki sarsıntıları emen ve sistemi stabil tutan filtreler.
MCU	TI C2000	TMS320F28379D	Sensörleri okuyan ve şalterlerin ne zaman açılacağına karar veren ana işlemci.
İzole Sürücü	TI	UCC21520	Beyinden (3.3V) gelen küçük sinyalleri, şalterleri (Q1-Q8) açabilecek güce yükselten eleman.
Akım Sensörü	LEM	LA 55-P	Baradan geçen akımı temassız ve izole bir şekilde ölçen hassas sensör.
Gerilim Sensörü	LEM	LV 25-P	Baradaki gerilimin 600V seviyesini temassız ve izole olarak okuyan hassas sensör.

4. Tasarım Tercihleri

Görseldeki simülasyon tasarımı oluşturulurken, hem bilgisayarın hesaplama yükünü hafifletmek adına hem de birçok komponentin dijital olarak bulunmamasından dolayı bazı düzeltmelerde bulundum:

- Sürücü (Gate Driver) Gösterimi: Gerçek fiziksel devrede Q1'den Q8'e kadar olan 8 adet MOSFET'in her birine (veya ikili gruplarına) sinyal göndermek için sürücülere ihtiyaç vardır. Ancak şemanın alt kısmında (TI ve TI1 kodlu) sadece 2 adet UCC21520 izole sürücü çizilmiştir. **Bu, sembolik bir gösterimdir.** Simülasyonun karmaşıklık hata vermemesi için ana PWM sinyal yolları temsil edilmiş, kalabalık önlenmiştir.
- Yumuşak Anahtarlama (Soft-Switching): Seçilen donanımlar ve trafo yapısı, devrenin "ZVS (Zero Voltage Switching)" yani sıfır gerilimde anahtarlama yapmasına olanak tanır. Literatür taraması yaparken gördüğüm üzere, bu MOSFET'ler açılıp kapanırken güç kaybı (ısı) yaşamaz ve devrenin verimliliği maksimize edilir
- Simülasyon Kısıtları: Proteus kütüphanesinde (diğer çizim programlarında da aynı sorunla karşılaştım) bazı spesifik güç elektroniği komponentlerinin (örneğin birebir LEM akım sensörü modellerinin) hazır blokları bulunmamaktadır. Bu kısıtlamayı aşmak için, LEM LA 55-P akım sensörünün elektriksel davranışı sistemdeki temel yapılar kullanılarak tarafımda sıfırdan modellenmiş ve sisteme "özel tasarım (custom)" bir sensör bloğu olarak entegre edilmiştir.